

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera

iteraofficial

www.itera.ac.id

Project Proposal Document

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida Pada Napas Untuk Klasifikasi Tingkat Perokok Berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM100-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**12 April 2026**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**25 Halaman**

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh Ketua Tim (Andini Nurul Fitri) (NIM. 123430103)	Disetujui oleh Dosen Pembimbing I Nurul Maulidiyah, S.Si.,M.Sc. (NIP. 199608012025062010)
Anggota Tim (Aliyah Wardani) (NIM. 123430031)	Dosen Pembimbing I Nurul Maulidiyah, S.Si.,M.Sc. (NIP. 199608012025062010)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 4
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN 5
PENGENBANGAN SISTEM MONITORING KADAR KARBON MONOKSIDA PADA NAPAS UNTUK KLASIFIKASI TINGKAT PEROKOK BERBASIS ARDUINO UNO DAN SENSOR MQ-7 6
1. PENGANTAR 6
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 6
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN 7
1.3 REFERENSI 8
1.4 DAFTAR SINGKATAN 9
2. *DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL* 9
2.1 *NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, AND IMPACT* 9
2.1.1 NEED 9
2.1.2 OBJECTIVE 10
2.1.3 PRODUCT 11
2.1.4 IMPACT 12
2.2 *PRODUCT CHARACTERISTICS* 12
2.3 *BUSINESS ANALYSIS* 16
2.4 *PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING* 18
2.4.1 DEVELOPMENT EFFORT 18
2.4.2 COST ESTIMATE 19
2.4.3 CLUSTER PLAN 20
2.5 *CONCLUSIONS* 21
3. LAMPIRAN 22
3.1 Curicullum Vitae 22

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan

PENGENBANGAN SISTEM MONITORING KADAR KARBON MONOKSIDA PADA NAPAS UNTUK KLASIFIKASI TINGKAT PEROKOK BERBASIS ARDUINO UNO DAN SENSOR MQ-7

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Karbon monoksida (CO) merupakan gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, termasuk dari asap rokok. Paparan karbon monoksida dalam tubuh manusia, khususnya pada perokok aktif, dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan termasuk penurunan kapasitas oksigen dalam darah, gangguan sistem kardiovaskular, hingga peningkatan risiko penyakit paru-paru. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat paparan karbon monoksida adalah kadar CO dalam napas, karena gas ini akan terikat dengan hemoglobin dan dikeluarkan kembali melalui pernapasan. Kebiasaan merokok masih menjadi masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia, dengan prevalensi perokok yang cukup tinggi dari berbagai kalangan usia. Namun, kesadaran masyarakat terhadap tingkat paparan zat berbahaya dari rokok masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu memberikan informasi secara langsung, mudah, dan akurat terkait kadar karbon monoksida dalam tubuh, sehingga dapat digunakan sebagai alat edukasi maupun pemantauan kesehatan [1].

Perkembangan teknologi mikrokontroler, seperti Arduino Uno, memungkinkan pengembangan sistem monitoring yang sederhana, portabel, dan ekonomis. Prototipe alat ini bekerja dengan menggunakan beberapa sensor utama, seperti sensor gas seperti MQ-7 Gas Sensor memiliki kemampuan untuk mendeteksi kadar karbon monoksida dengan sensitivitas yang cukup baik, sehingga cocok digunakan dalam sistem deteksi berbasis embedded system [2]. Dengan mengintegrasikan kedua teknologi tersebut, sistem monitoring kadar CO pada napas dapat dikembangkan untuk mengukur dan mengklasifikasikan tingkat perokok, seperti non-perokok, perokok ringan, hingga perokok berat. Pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang kesehatan, khususnya sebagai alat bantu deteksi dini paparan karbon monoksida pada individu. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan sebagai media edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok serta mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih sehat [3].

Mikrokontroler yang digunakan pada sistem ini adalah Arduino Uno, yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data atau otak dari sistem. Arduino menerima

sinyal dari sensor, kemudian mengolahnya menjadi nilai konsentrasi karbon monoksida (ppm) dan menentukan klasifikasi tingkat perokok [4]. Selain itu, Arduino juga mengontrol output seperti tampilan LCD atau indikator lainnya. Arduino Uno original berada pada kisaran Rp60.000 – Rp150.000. Sensor utama yang digunakan adalah MQ-7 Gas Sensor Module, yang berfungsi untuk mendeteksi kadar gas karbon monoksida (CO) pada napas pengguna. Sensor ini bekerja dengan prinsip perubahan resistansi akibat paparan gas CO, kemudian menghasilkan sinyal analog yang dibaca oleh Arduino. Sensor MQ-7 cukup sensitif dan banyak digunakan dalam aplikasi deteksi gas. Harga sensor ini relatif murah, yaitu sekitar Rp20.000 – Rp35.000. Untuk menampilkan hasil pengukuran, digunakan LCD 16x2 I2C yang berfungsi sebagai media output visual. LCD ini akan menampilkan nilai kadar CO serta kategori perokok (misalnya non-perokok, ringan, atau berat). Penggunaan modul I2C mempermudah koneksi karena hanya membutuhkan sedikit pin pada Arduino. Harga LCD 16x2 I2C di pasaran berkisar Rp18.000 – Rp35.000. Dalam proses perakitan rangkaian, digunakan kabel penghubung seperti Kabel Jumper Breadboard yang berfungsi untuk menghubungkan antar komponen tanpa perlu solder. Selain itu, biasanya digunakan breadboard sebagai media perakitan sementara. Sebagai indikator tambahan, digunakan modul buzzer arduino yang berfungsi memberikan peringatan suara jika kadar karbon monoksida melebihi batas tertentu. Buzzer ini membantu memberikan notifikasi secara langsung kepada pengguna tanpa harus melihat layar.

Target pemasaran utama dari alat ini adalah fasilitas layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas, yang membutuhkan alat sederhana untuk skrining awal tingkat paparan karbon monoksida pada pasien, khususnya perokok aktif maupun pasif. Dengan adanya alat ini, tenaga medis dapat dengan cepat melakukan pemeriksaan non-invasif melalui napas untuk membantu evaluasi kondisi pasien. Selain itu, alat ini juga dapat dimanfaatkan dalam program promotif dan preventif untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya merokok. Alat ini juga memiliki potensi pasar pada individu atau komunitas umum, khususnya perokok aktif yang ingin memantau tingkat paparan karbon monoksida dalam tubuhnya sebagai langkah awal untuk mengurangi atau berhenti merokok. Tidak kalah penting, target pemasaran juga mencakup instansi pemerintah dan perusahaan, terutama yang bergerak di bidang kesehatan kerja (K3). Perusahaan dengan lingkungan kerja yang berisiko terpapar gas berbahaya dapat menggunakan alat ini untuk memantau kondisi karyawan secara berkala [5].

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah:

1. Memberikan gambaran secara umum mengenai sistem prototipe alat Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida pada Napas untuk klasifikasi tingkat

perokok berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7 memiliki tujuan untuk mempermudah pemantauan.

2. Sebagai dokumen pendukung dan perancangan spesifikasi prototipe dengan memberikan solusi yaitu penggunaan sensor seperti MQ-7 dan Arduino Uno yang memungkinkan pengukuran karbon monoksida secara otomatis.
3. Memberikan uraian mengenai kebutuhan, tujuan, penerapan, cara kerja, dan mekanisme pembuatan prototipe, mulai dari pemilihan komponen, perancangan sistem, hingga pengujian alat guna memastikan keakuratan dan keandalannya dalam pemantauan kesehatan paru- paru.
4. Menganalisis aspek bisnis, menghitung perkiraan biaya produksi, operasional, serta estimasi keuntungan yang dapat diperoleh dari prototipe ini, yang diharapkan mendapatkan laba dalam kurun waktu 14 bulan sejak peluncuran produk ke pasar.
5. Menganalisis target pasar dan perencanaan pemasaran, serta perencanaan penunjang lainnya yaitu strategi distribusi, kerja sama dengan fasilitas kesehatan, promosi digital, dan pengembangan alat secara berkelanjutan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna serta perkembangan teknologi medis.

1.3 REFERENSI

[1] reza anbel harbian, “rancang bangun alat monitoring kadar co dan co2 dalam udara di ruangan berbasis mikrokontroler arduino,” 2025.

[2] M. Agus Sugianto and K. A. Wahab Hasbullah, “Design of a Carbon Monoxide Gas Measurement Tool Using Microcontroller-Based MQ-7 Gas Sensor in Households,” *NEWTON: Networking and Information Technology*, vol. 3, no. 3, pp. 36–47, 2024.

[3] E. A. Y. 2), Mashuri 1), “rancang bangun alat mini gas analyzer kendaraan bermotor menggunakan sensor mq7, mq6 dan mikrokontroller arduino uno.,” 2025.

[4] G. Sa’id Abdussaalam, E. Setiawan, and D. Syauqy, “Implementasi Sistem Pendeteksi Polusi Asap Rokok pada Ruangan Tertutup berbasis Arduino Uno dengan Metode K-Nearest Neighbors,” 2023. [Online]. Available: http://j-ptiik.ub.ac.id

[5] SALMA NABILA PRASASTI, “rancang bangun sistem pemantauan lingkungan berbasis arduino untuk mendeteksi kualitas udara, suhu dan kelembaban di pt. xyz,” 2024.

[6] M. Zidni, M. Hannats, H. Ichsan, and S. R. Akbar, “Sistem Monitoring Kesehatan Udara menggunakan Sensor MQ7 dan MQ135 terhadap Berbagai Gas Berbahaya pada Mobil,” 2022. [Online]. Available: http://j-ptiik.ub.ac.id

[7] Sasmita Ningrum, “sistem monitoring kualitas udara pada gas karbon monoksida (co) dan karbon dioksida (**CO2**) berbasis internet of things (iot) pada kawasan industri provinsi lampung,” 2023.

[8] I. Sumadikarta and R. Kurniasih, “sistem monitoring partikulat (pm10) dan karbon monoksida (co) berbasis arduino uno,” 2021.
[9] A. H. Utomo *et al.*, “alat ukur tingkat pencemaran udara (karbon monoksida (co) dan nitrogen dioksida (no2)) pada sektor pertanian berbasis iot measuring development of air pollution (carbon monoxide (co) and nitrogen dioxide (no2)) in agriculture sector based ON IoT,” vol. 2, no. 1, pp. 54–69, 2023.
[10] A. A. Rosa, B. A. Simon, and K. S. Lieanto, “Sistem Pendeteksi Pencemar Udara Portabel Menggunakan Sensor MQ-7 dan MQ-135,” *ULTIMA Computing*, vol. XII, no. 1, 2020.
[11] resha raditya damaris, “perbandingan kinerja sensor mq5, mq7, dan mq135 dalam deteksi konsentrasi karbon monoksida (co) dengan pendekatan mean squared error (mse),” 2025.
[12] R. W. Syahputra and I. Husnaini, “Perancangan Alat Pendeteksi Gas Karbon Monoksida Di Udara Menggunakan Sensor Gas MQ-7 Dan Modul Bluetooth HC-05,” *JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 326–333, Aug. 2022, doi: 10.24036/jtein.v3i2.251.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
CO	*Karbon monoksida*
IoT	*Internet of things*
PCB	*Printed Circuit Board*
AI	*Artificial Intelligence*

2. *DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL*

2.1 *NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, AND IMPACT*

2.1.1 *NEED*

Tingginya angka perokok di masyarakat serta rendahnya tingkat kesadaran terhadap bahaya paparan karbon monoksida (CO) dalam tubuh menjadi masalah kesehatan yang sangat krusial. Meskipun dampaknya cukup serius, banyak individu, khususnya perokok aktif, tidak menyadari tingkat paparan CO dalam tubuh mereka karena tidak adanya gejala awal yang signifikan. Di sisi lain, metode pemeriksaan kadar karbon monoksida yang tersedia saat ini umumnya menggunakan alat khusus seperti CO analyzer atau breath analyzer medis yang memiliki tingkat akurasi tinggi, namun harganya relatif mahal dan ketersediaannya terbatas, terutama di fasilitas kesehatan tingkat dasar seperti puskesmas atau klinik kecil [6]. Hal ini menyebabkan pemeriksaan kadar CO belum menjadi prosedur yang umum dilakukan dalam skrining kesehatan rutin alat-alat tersebut cenderung memiliki ukuran yang kurang portabel dan membutuhkan prosedur penggunaan tertentu yang tidak selalu praktis untuk masyarakat umum.[7]

Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya di bidang sistem embedded dan sensor gas, terdapat peluang untuk mengembangkan alat alternatif yang lebih sederhana namun tetap fungsional. Namun, hingga saat ini masih terbatas perangkat yang dirancang secara khusus untuk mendeteksi kadar CO pada napas secara langsung dengan pendekatan yang murah, portabel, dan mudah digunakan oleh non-profesional. Padahal, deteksi melalui napas merupakan metode yang non-invasif, cepat, dan nyaman, sehingga sangat potensial untuk digunakan sebagai alat skrining awal. [8]

Diperlukan suatu sistem monitoring yang mampu mengukur kadar karbon monoksida dalam napas secara *real-time*, dengan biaya yang terjangkau, desain yang ringkas, serta pengoperasian yang sederhana. Sistem ini diharapkan dapat digunakan tidak hanya oleh tenaga medis, tetapi juga oleh masyarakat umum sebagai alat pemantauan mandiri. Selain itu, adanya fitur klasifikasi tingkat perokok berdasarkan kadar CO yang terukur akan memberikan informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap kondisi kesehatannya. Dengan demikian, pengembangan alat ini menjadi sangat relevan sebagai solusi inovatif dalam mendukung upaya deteksi dini, edukasi kesehatan, serta pencegahan dampak buruk dari kebiasaan merokok.[9]

2.1.2 *OBJECTIVE*

Pengembangan sistem ini untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah alat monitoring kadar karbon monoksida (CO) pada napas berbasis mikrokontroler yang mampu bekerja secara *real-time* dengan tingkat akurasi yang memadai. Secara khusus, sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan sensor gas MQ-7 dengan mikrokontroler Arduino Uno guna memperoleh data konsentrasi CO dalam satuan ppm *(parts per million)*, kemudian mengolah data tersebut melalui proses kalibrasi dan pemrograman sehingga menghasilkan nilai yang representatif terhadap kondisi sebenarnya [10]Selain itu, sistem ini dirancang untuk mengklasifikasikan tingkat perokok secara kuantitatif berdasarkan ambang batas kadar CO yang telah ditentukan, misalnya kategori non-perokok, perokok ringan, sedang, dan berat. Proses klasifikasi ini dilakukan secara otomatis oleh sistem sehingga pengguna dapat langsung memperoleh interpretasi hasil tanpa analisis manual. Tujuan lainnya adalah mengembangkan antarmuka output yang informatif, seperti tampilan LCD atau indikator visual (LED), agar hasil pengukuran dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna dari berbagai latar belakang.[11]

Dari sisi teknis, pengembangan ini juga bertujuan untuk menghasilkan alat dengan karakteristik portabel, hemat daya, dan mudah dioperasikan, sehingga dapat digunakan di berbagai kondisi, baik di fasilitas kesehatan, lingkungan pendidikan, maupun penggunaan mandiri di masyarakat. Sistem ini diharapkan memiliki waktu

respons yang cepat, stabilitas pembacaan yang baik, serta kemudahan dalam proses kalibrasi dan perawatan. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja sistem yang dikembangkan melalui pengujian terhadap beberapa sampel pengguna, sehingga dapat diketahui tingkat keakuratan, konsistensi, serta kelayakan alat sebagai perangkat skrining awal paparan karbon monoksida. Dengan demikian, alat ini tidak hanya berfungsi sebagai prototipe teknologi, tetapi juga sebagai solusi aplikatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut di bidang kesehatan dan teknologi biomedis.[12]

2.1.3 *PRODUCT*

Produk yang dihasilkan berupa sebuah perangkat sistem monitoring kadar karbon monoksida (CO) pada napas berbasis sistem embedded yang dirancang untuk melakukan pengukuran secara *real-time*, non-invasif, dan portabel. Sistem ini mengintegrasikan sensor gas MQ-7 Gas Sensor sebagai komponen utama dalam mendeteksi konsentrasi karbon monoksida, dengan mikrokontroler Arduino Uno yang berfungsi sebagai unit pemrosesan data. Sensor MQ-7 bekerja dengan prinsip perubahan resistansi terhadap paparan gas CO, kemudian menghasilkan sinyal analog yang akan dibaca oleh Arduino melalui pin analog dan dikonversi menjadi nilai digital menggunakan *Analog-to-Digital Converter* (ADC). Data yang diperoleh dari sensor diproses melalui algoritma kalibrasi untuk mengubah nilai tegangan menjadi satuan konsentrasi CO dalam ppm *(parts per million)*. Sistem juga dilengkapi dengan logika pemrograman untuk melakukan klasifikasi tingkat perokok secara otomatis, berdasarkan ambang batas tertentu yang telah ditentukan dari referensi literatur. Hasil pengukuran ini kemudian ditampilkan melalui modul display seperti LCD 16x2 atau OLED, yang menampilkan informasi berupa nilai kadar CO serta kategori pengguna (misalnya: non-perokok, ringan, sedang, atau berat) secara jelas dan informatif.

Dari sisi desain fisik, alat ini dirancang dalam bentuk *compact*, ergonomis, dan *user-friendly***,** sehingga mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Sistem input menggunakan mouthpiece atau saluran udara yang memungkinkan pengguna meniupkan napas secara langsung ke arah sensor, sehingga meningkatkan konsentrasi sampel gas yang terdeteksi dan meminimalkan gangguan dari udara sekitar. Untuk meningkatkan akurasi dan kestabilan pembacaan, alat ini dapat dilengkapi dengan sistem pengkondisian udara sederhana, seperti ruang sensor tertutup atau aliran udara terkontrol. Selain output utama berupa tampilan visual, produk ini juga dilengkapi dengan indikator tambahan seperti LED berwarna (misalnya hijau, kuning, merah) yang merepresentasikan tingkat paparan CO secara cepat, serta buzzer sebagai alarm peringatan jika kadar CO melebihi batas aman. Dari sisi catu daya, alat ini dapat menggunakan sumber daya USB atau baterai, sehingga mendukung mobilitas dan penggunaan di berbagai lokasi.

2.1.4 *IMPACT*

Pengembangan sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas berbasis Arduino Uno dan sensor MQ-7 ini diharapkan menghasilkan berbagai dampak positif.

Beberapa dampak yang dihasilkan produk ini di antaranya:

- Dampak Teknologi : Produk ini mendorong penerapan teknologi *embedded system* berbasis Arduino dan sensor gas MQ-7 sebagai solusi praktis di bidang pemantauan kesehatan. Integrasi antar komponen seperti mikrokontroler, sensor gas, modul LCD, dan buzzer membuktikan bahwa sistem deteksi yang fungsional dan andal dapat dibangun dengan komponen yang sederhana, terjangkau, serta mudah dirakit, sehingga membuka wawasan baru dalam pemanfaatan teknologi elektronika untuk kebutuhan medis sehari-hari.
- Dampak Ekonomi : Produk ini menawarkan alternatif yang jauh lebih terjangkau dibandingkan alat CO analyzer medis konvensional, dengan biaya produksi yang rendah berkat penggunaan komponen seperti Arduino Uno, sensor MQ-7, dan LCD 16x2 I2C. Hal ini membuka peluang bisnis yang menjanjikan melalui penjualan ke fasilitas kesehatan, perusahaan K3, maupun individu, dengan proyeksi perolehan laba dalam kurun waktu 14 bulan sejak peluncuran produk.
- Dampak Sosial : Alat ini berperan sebagai media edukasi yang mendorong kesadaran masyarakat terhadap bahaya paparan karbon monoksida dari kebiasaan merokok. Dengan klasifikasi tingkat perokok yang ditampilkan secara langsung, pengguna dapat memahami kondisi tubuhnya dan terdorong untuk mengubah perilaku menuju gaya hidup yang lebih sehat, baik secara mandiri maupun melalui program promotif dan preventif di komunitas maupun fasilitas kesehatan.
- Dampak Kesehatan : Produk ini berfungsi sebagai alat skrining awal yang non-invasif dan cepat dalam mendeteksi kadar CO pada napas secara *real-time*, membantu individu maupun tenaga medis mengetahui tingkat paparan karbon monoksida sebelum menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Fitur peringatan berupa buzzer dan LED turut berperan sebagai sistem deteksi dini, yang dalam jangka panjang diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

2.2 *PRODUCT CHARACTERISTICS*

Proses perancangan sistem membutuhkan pendataan perangkat keras dan komponen yang diperlukan guna mendukung keseluruhan kebutuhan rancangan. Tabel berikut memaparkan daftar perangkat keras dan komponen yang diusulkan sesuai dengan sistem yang akan dikembangkan.

Tabel 1. Inventaris kebutuhan perangkat keras dan komponen usulan rancangan sistem

No.	Nama	Keterangan
1.	Arduino Uno	Berfungsi sebagai pusat pengolahan data (mikrokontroler) yang menerima sinyal dari sensor, mengolah data konsentrasi CO, melakukan klasifikasi tingkat perokok, serta mengontrol seluruh output sistem
2	Sensor MQ-7	Sensor yang mejadi komponen utama pendeteksi kadar gas karbon monoksida (CO) pada napas pengguna melalui prinsip perubahan resistansi, kemudian menghasilkan sinyal analog yang dikirim ke Arduino.
3.	LCD 16x2 I2C	Media output visual yang menampilkan nilai kadar CO dalam satuan ppm serta kategori klasifikasi tingkat perokok pengguna secara langsung dan informatif.
4.	Modul Buzzer	Sebuah indikator peringatan suara yang aktif secara otomatis apabila kadar karbon monoksida yang terdeteksi melebihi batas ambang aman yang telah ditentukan.
5.	LED Indikator	Indikator visual tambahan yang merepresentasikan tingkat paparan CO secara cepat melalui warna berbeda, seperti hijau (aman), kuning (sedang), dan merah (berbahaya).
6.	Breadboard	Sebagai media perakitan rangkaian sementara yang memudahkan proses penyusunan dan pengujian koneksi antar komponen tanpa memerlukan proses penyolderan.
7.	Kabel Jumper	Komponen penghubung antar komponen pada breadboard maupun antar modul dalam rangkaian sistem secara keseluruhan.
8.	*Mouthpiece*	Sebuah saluran input udara yang memungkinkan pengguna meniupkan napas secara langsung ke arah sensor MQ-7 guna meningkatkan konsentrasi sampel gas yang terdeteksi
9.	Sumber Daya (USB/Baterai)	Berfungsi sebagai catu daya sistem yang mendukung fleksibilitas penggunaan alat, baik dalam kondisi terhubung ke komputer melalui USB maupun secara portabel menggunakan baterai

Adapun fungsi dan fitur utama yang dapat digunakan pada perancangan sistem yang tedapat dalam alat terapi ini diantaranya:

1. Fungsi Utama

   Alat ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur kadar karbon monoksida (CO) dalam napas pengguna secara *real-time* menggunakan sensor MQ-7, kemudian mengolah data tersebut melalui mikrokontroler Arduino Uno untuk menghasilkan nilai konsentrasi CO dalam satuan ppm. Berdasarkan nilai yang terukur, sistem secara otomatis mengklasifikasikan tingkat paparan pengguna ke dalam kategori non-perokok, perokok ringan, sedang, maupun berat sebagai informasi kondisi kesehatan awal.

2. Fitur Dasar

   1) Pembacaan Sensor *Real-Time* : Sistem membaca sinyal analog dari sensor MQ-7 secara berkelanjutan dan mengkonversinya menjadi nilai konsentrasi CO dalam satuan ppm melalui proses ADC pada Arduino Uno.

   2) Klasifikasi Otomatis : Sistem secara otomatis menentukan kategori tingkat perokok berdasarkan ambang batas kadar CO yang telah diprogram, tanpa memerlukan analisis manual dari pengguna.

   3) Tampilan LCD : Hasil pengukuran berupa nilai ppm dan kategori klasifikasi ditampilkan secara langsung pada layar LCD 16x2 I2C yang mudah dibaca.

3. Fitur Tambahan

   1) Indikator LED : Tiga warna LED (hijau, kuning, merah) memberikan representasi visual cepat terhadap tingkat paparan CO tanpa perlu membaca layar secara detail.

   2) Alarm Buzzer : Buzzer aktif secara otomatis sebagai peringatan suara apabila kadar CO yang terdeteksi melampaui batas aman yang telah ditentukan.

   3) Mouthpiece : Saluran napas khusus yang memudahkan pengguna meniupkan napas langsung ke arah sensor, sehingga meningkatkan akurasi hasil deteksi dan meminimalkan gangguan dari udara sekitar.

4. Karakteristik Produk

   1) Portabel dan Kompak : Alat dirancang dengan ukuran ringkas sehingga mudah dibawa dan digunakan di berbagai lokasi, baik di fasilitas

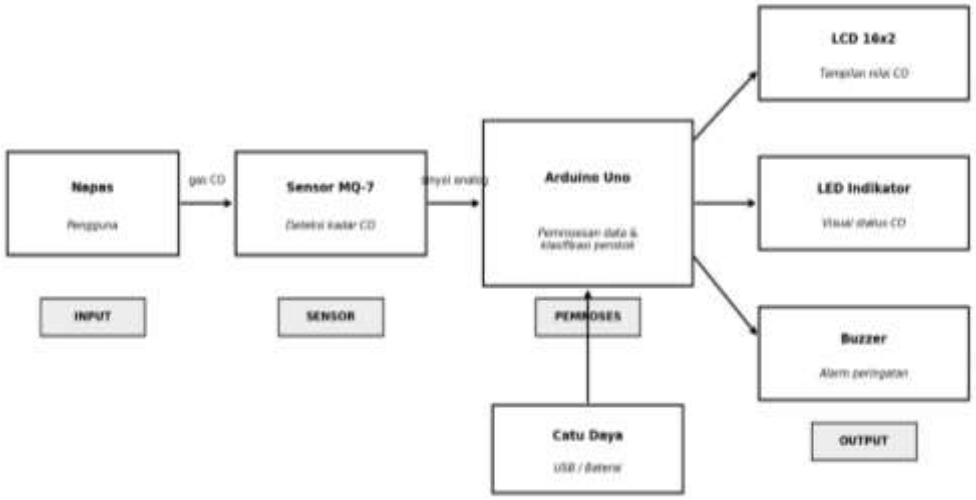
kesehatan maupun untuk pemantauan mandiri.

2) Non-Invasif : Pengukuran dilakukan cukup dengan meniupkan napas ke sensor tanpa prosedur yang menyakitkan atau memerlukan pengambilan sampel darah.

3) Mudah Dioperasikan : Sistem dirancang *user-friendly* sehingga dapat digunakan oleh tenaga medis maupun masyarakat umum tanpa keahlian teknis khusus.

4) Terjangkau : Seluruh komponen penyusun alat menggunakan bahan yang mudah ditemukan di pasaran dengan harga yang ekonomis, sehingga mendukung produksi massal dengan biaya rendah.

Berikut diagram blok dari rancangan sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas berbasis Arduino Uno dan sensor MQ-7.



Gambar 1 Blok Diagram Perancangan Alat

2.3 *BUSINESS ANALYSIS*

Dengan mengedepankan dan mengutamakan dampak sosial, ekonomi, riset dan teknologi yang berfokus pada alat pendeteksi dini penyakit Bradiakardia. Berdasarkan kebutuhan tersebut kami memiliki target pemasaran klinik, rumah sakit (RS) dan fasilitas kesehatan lainnya.

Kebutuhan	**Jumlah Tenaga Kerja**	**Biaya Satuan (Rp.)**	**Total Biaya (Rp.)**
Karyawan	2 orang	200.000	600.000
Total			600.000

Jenis Pengeluaran	**Jumlah**	**Biaya per-Unit (Rp)**	**Biaya (Rp)**
Arduino Uno	1	70.000,00	70.000,00
Sensor MQ-7	1	30.000,00	30.000,00
Buzzer	1	5.000,00	5.000,00
IC 12C	1	60.000,00	60.000,00
Kabel *jumper*	2	11.000,00	22.000,00
PCB Board Bolong	2	10.000,00	20.000,00
Adaptor 12V	1	13.000,00	13.000,00
Box	1	20.000,00	20.000,00
Mouthpiece	1	15.000,00	15.000,00
Timah	1	15.000,00	15.00,00
Lampu LED	2	2.000.00	6.000,00
Biaya Total			276.000,00

Kebutuhan	**Biaya (Rp.)**
Bahan baku komponen	276.000,00
Tenaga Kerja Unit	200.00,00
Total	**476.000,00**

Kebutuhan	**Biaya (Rp.)**
Bahan baku komponen	276.000,00
Tenaga Kerja Unit	200.000,00

Beban listrik	50.000,00
Depresiasi Aset	50.000,00
HPP	**576.000,00**

Kebutuhan	Biaya (Rp.)
Bahan baku komponen	276.000,00
Peralatan	300.000,00
Tenaga Kerja/Unit	200.000,00
Biaya Non Operasional	150.000,00
Biaya tak terduga	24.000,00
Total	**950.000,00**

- **Proyeksi 1 Tahun**

Bulan	Kapasitas Produksi	HPP (Rp. 576.000,00)	Harga Jual (Rp-1.000.000)	Laba/Rugi Kotor	Biaya Non Operasional	Laba/Rugi Bersih
1	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
2	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
3	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
4	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
5	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
6	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
7	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
8	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
9	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
10	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
11	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
12	2	1.152.000	2.000.000	848.000	150.000	698.000
Total	**24**	**13.824.000**	**24.000,000**	**10.176.000**	**1.800.000**	**8.376.000**

- *Break Even Point (BEP) Quality* dan Harga

  BEP Quality = Total Biaya / Harga Jual
  = 13.824.000 / 1.000.000
  = 13.824

  BEP Harga = Total Biaya / Jumlah Produk
  = 13.824.000 / 24
  = 576.000

  Return of Investment (RoI) = Laba Usaha / Modal Investasi X 100%
  = 8.376.000 / 2.000.000 X 100
  = 4,188

- Payback Period = Total Investasi / Laba 1 Bulan
  = 950.000 / 698.000

= 1.36 Bulanz (modal kembali bulan ke-2)

- Present Value Factor = BEP Quality / 12
  = 13.824 / 12
  = 1,152

Tahun	Arus Kas Bersih	Faktor Diskon	Nilai Diskon Arus Kas Bersih (Rp)
Tahun 1	8.376.000	0,909	7.613.784
Tahun 1	8.376.000	0,826	6.918.576
Tahun 1	8.376.000	0,751	6.290.376
Tahun 1	8.376.000	0,683	5.720.808
Tahun 1	8.376.000	0,621	5.201.496
Biaya Total			31.745.040

- Profitability index (Pi) PI $= 1 + \frac{NPV}{Modal\ Investasi}$
  $= 1 + \frac{31.745.040}{1.152.000}$
  = Rp.21.884

2.4 *PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING*

2.4.1 *DEVELOPMENT EFFORT*

Strategi pemasaran sebuah produk diperlukan sebuah pengembangan produk yang menjadi acuan dalam mekanisme penyebaran dan pengembangan secara jangka panjang kedepannya.

1. *Man-month*
   Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan perancangan alat ini adalah 2 orang mahasiswa Program Studi S1 Teknik Biomedis ITERA angkatan 2023, dengan bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing Program Studi Teknik Biomedis.
2. *Machine Time*
   Estimasi waktu penggunaan peralatan selama proses pengembangan mencakup penggunaan komputer atau laptop selama sekitar 120 jam untuk kebutuhan pemrograman, simulasi, dan dokumentasi. Arduino IDE digunakan selama kurang lebih 60 jam untuk penulisan dan upload firmware, sementara osiloskop dan multimeter digital dioperasikan sekitar 15 jam guna mengukur sinyal analog

sensor MQ-7. Selain itu, alat solder dan perakitan digunakan sekitar 10 jam untuk perakitan komponen, serta printer 3D secara opsional digunakan selama 8 jam apabila diperlukan pembuatan casing alat.

3. *Development tools*

   Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini meliputi Arduino IDE untuk penulisan dan upload program, Fritzing atau Proteus untuk perancangan skematik rangkaian, serta Microsoft Excel dan Microsoft Word untuk pengolahan data dan dokumentasi teknis. Adapun dari sisi perangkat keras, digunakan laptop atau PC sebagai perangkat utama, kabel USB untuk menghubungkan Arduino ke komputer, serta breadboard dan kabel jumper untuk perakitan rangkaian selama tahap prototyping.

4. *Test equipment*

   Pengujian sistem menggunakan multimeter digital untuk mengukur tegangan dan arus rangkaian, serta CO analyzer sebagai alat pembanding kalibrasi sensor MQ-7. Osiloskop digunakan untuk menganalisis sinyal analog sensor, gas CO terstandar untuk menguji respons sensor, serial monitor Arduino untuk memantau output data saat debugging, dan stopwatch untuk mengukur waktu respons sistem dari napas dihembuskan hingga nilai terbaca pada LCD.

5. Kebutuhan akan *expert*

   Pada pengerjaan proyek ini, ahli terkait yang dibutuhkan adalah pada bidang:
   - Elektronika
   - Kesehatan

6. Probabilitas keberhasilan pengembangan

   Probabilitas keberhasilan pengembangan sistem ini diestimasi sebesar ±80%. Ketersediaan komponen di pasaran dinilai sangat tinggi (90%) karena mudah ditemukan dengan harga terjangkau, dan kematangan teknologi Arduino serta sensor MQ-7 berada pada tingkat tinggi (85%) karena sudah terdokumentasi dengan baik. Adapun kompleksitas integrasi sistem, akurasi kalibrasi sensor, dan validasi medis masing-masing berada pada tingkat keyakinan sedang (70–75%) karena memerlukan pengujian yang lebih cermat, sehingga secara keseluruhan sistem ini memiliki peluang keberhasilan yang cukup tinggi.

2.4.2 *COST ESTIMATE*

Estimasi biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan riset dan pembuatan produk alat terapi adaptif ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.2.1. Rincian Harga produksi untuk pengembangan riset dan pembuatan produk

Jenis Pengeluaran	**Jumlah**	**Biaya per-Unit (Rp)**	**Biaya (Rp)**
Arduino Uno	1	70.000,00	70.000,00

Sensor MQ-7	1	30.000,00	30.000,00
Buzzer	1	5.000,00	5.000,00
IC 12C	1	60.000,00	60.000,00
Kabel *jumper*	2	11.000,00	22.000,00
PCB Board Bolong	1	10.000,00	20.000,00
Adaptor 12V	1	13.000,00	13.000,00
Box	1	20.000,00	20.000,00
Mouthpiece	1	15.000,00	15.000,00
Timah	1	15.000,00	15.00,00
Lampu LED	2	2.000.00	4.000,00
Biaya Total			274.000,00

2.4.3 *CLUSTER PLAN*

Pada klaster pertama, seluruh kegiatan difokuskan pada tahap perencanaan awal dan perancangan sistem secara menyeluruh. Kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi kebutuhan sistem, studi literatur terkait sensor MQ-7 dan mikrokontroler Arduino Uno, perancangan skematik rangkaian elektronika menggunakan Fritzing atau Proteus, serta penentuan ambang batas kadar CO untuk klasifikasi tingkat perokok berdasarkan referensi medis. Pada klaster ini juga dilakukan pembelian dan inventarisasi seluruh komponen yang dibutuhkan.

Klaster kedua berfokus pada realisasi fisik sistem berdasarkan rancangan yang telah disusun pada klaster sebelumnya. Kegiatan utama meliputi perakitan komponen pada breadboard, meliputi sensor MQ-7, Arduino Uno, LCD 16x2 I2C, LED indikator, dan buzzer. Secara paralel, dilakukan penulisan dan upload firmware menggunakan Arduino IDE, mencakup pemrograman pembacaan sinyal ADC, algoritma konversi nilai ppm, logika klasifikasi tingkat perokok, serta pengendalian seluruh output sistem.

Klaster ketiga merupakan tahap validasi dan pengujian performa sistem secara menyeluruh. Proses kalibrasi sensor MQ-7 dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan alat terhadap CO analyzer standar menggunakan gas CO terstandar. Pengujian fungsional dilakukan untuk memverifikasi akurasi nilai ppm yang ditampilkan, ketepatan klasifikasi tingkat perokok, waktu respons sistem, serta keandalan indikator LED dan alarm buzzer. Seluruh hasil pengujian dicatat dan dianalisis untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.

Klaster terakhir difokuskan pada perbaikan, evaluasi akhir, dan penyusunan dokumentasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada tahap pengujian, dilakukan perbaikan baik dari sisi hardware maupun firmware. Setelah sistem dinyatakan

memenuhi standar yang ditetapkan, dilakukan finalisasi desain fisik alat dan penyusunan laporan teknis secara lengkap. Pada klaster ini juga dilakukan presentasi prototipe kepada dosen pembimbing sebagai bagian dari evaluasi akhir pengembangan.

2.5 *CONCLUSIONS*

Proyek sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas berbasis Arduino Uno dan sensor MQ-7 merupakan solusi inovatif yang menjawab kebutuhan akan alat deteksi CO yang sederhana, terjangkau, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Sistem ini dirancang untuk mengukur kadar CO dalam napas pengguna secara real-time dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori tingkat perokok secara otomatis, sehingga dapat memberikan informasi yang bermakna bagi pengguna maupun tenaga medis tanpa memerlukan prosedur yang rumit.

Dari sisi teknis, integrasi antara sensor MQ-7, mikrokontroler Arduino Uno, dan berbagai komponen output seperti LCD 16x2, LED indikator, serta buzzer terbukti dapat membentuk sistem yang fungsional, portabel, dan hemat daya. Penggunaan komponen yang mudah ditemukan di pasaran dengan harga terjangkau menjadikan sistem ini berpotensi untuk diproduksi secara massal dan didistribusikan secara luas, khususnya ke fasilitas kesehatan tingkat dasar seperti puskesmas dan klinik yang selama ini belum memiliki akses terhadap alat deteksi CO yang memadai.

Dari sisi dampak, sistem ini memberikan kontribusi nyata dalam aspek kesehatan sebagai alat skrining awal paparan karbon monoksida yang non-invasif, dalam aspek sosial sebagai media edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok, serta dalam aspek ekonomi sebagai peluang bisnis yang menjanjikan dengan proyeksi perolehan laba dalam kurun waktu 14 bulan sejak peluncuran. Probabilitas keberhasilan pengembangan yang diestimasi sebesar ±80% mencerminkan bahwa sistem ini memiliki fondasi teknologi yang kuat dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, prototipe ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu deteksi dini, tetapi juga sebagai langkah awal menuju pengembangan perangkat kesehatan berbasis teknologi embedded yang lebih canggih di masa mendatang, sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan solusi kesehatan yang praktis, akurat, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

3. LAMPIRAN

3.1 Curicullum Vitae

CURICULUM VITAE



Personal Details

Full Name : Andini Nurul Fitri

Place, Date Of Birth : Tangerang, 11 Juli 2005

Contact Address : Jl. Ariya Jaya, Kac. Tigaraksa,
Kab. Tangerang, Banten

Email : andini.123430103@student.itera.ac.id

Phone Number : 081943673385

Formal Education

School/College	Place	Period
SMP Nurul Fikri Boarding School	Serang	2017-2020
SMA Nurul Fikri Boarding School	Serang	2010-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Passed the internal selection for PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	2026

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM “Chetikrahayu” ITERA	Bureau Division	2025

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
Bione (Biomedical Exhibition)	Head of Operational Division	2024
Dies Natalis HMBM X Teknik Biomedis ITERA	Staff Divisi Oprasional	2025
Pemilihan Umun Raya 2025	Staff Divisi Acara	2025

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Aliyah Wardani

Place, Date Of Birth : Jakarta, 23 Juli 2004

Contact Address : Jl. Matahari, Korpri Jaya, Sukarame, Bandar Lampung

Email : aliyah.123430031@student.itera.ac.id

Phone Number : 0812-6371-6027

Formal Education

School/College	Place	Period
SDN 03 Kelapa Dua Wetan	Jakarta	2011 - 2017
SMPN 106 Jakarta	Jakarta	2017 – 2020
SMAN 105 Jakarta	Jakarta	2020 – 2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023- Sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Siswa Teladan SMPN 106 Jakarta 2020	SMPN 106 Jakarta	2023
Lolos seleksi internal PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	2025

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
Batavision 4.0 UKM BATAVIA ITERA	Sekretaris Kaderisasi	2024
Dies Natalis BME X HMBM ITERA 2024	Staff Divisi Humas	2024

Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis "Chetikrahayu" ITERA	Staff Kaderisai	2025/2026
Dies Natalis BME X HMBM ITERA 2025	Kepala Sub-divisi Keamanan	2025
Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis "Chetikrahayu" ITERA	Staff Ahli Kaderisai	2026/2027

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks